

2 Dérivées d'ordre supérieur

2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Si f est dérivable sur I , on peut définir sa fonction dérivée f' . Si f' est elle-même dérivable sur I , alors on peut définir sa fonction dérivée $(f')'$: on l'appelle **dérivée seconde de f** et on la note f'' ... Plus généralement on définit par récurrence les dérivées successives de f :

Définition : dérivée n -ième

Pour $n \in \mathbb{N}$,

- On pose : $f^{(0)} = f$.
- Si $f^{(n)}$ est définie et dérivable sur I , on pose $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

La fonction $f^{(n)}$ est appelée **dérivée n -ème de f sur I** , ou **dérivée d'ordre n de f**

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $k \in \mathbb{N}$,

- On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^k$** sur I si elle est k fois dérivable sur I et si $f^{(k)}$ est continue sur I .
- On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^\infty$** sur I si elle est **de classe $\mathcal{C}^k$** sur I pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On note $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I .

On note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

Exemple n° 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Démontrer que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ $f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$.

2.2 Compatibilité avec les opérations

Propriétés :

Soit $n \in \mathbb{N}$, si $u \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $v \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ alors,

- **Somme** : $u + v \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $(u + v)^{(n)} = u^{(n)} + v^{(n)}$
- **Multiplication par un scalaire** : $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda u \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $(\lambda u)^{(n)} = \lambda u^{(n)}$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$

- **Produit** : $u \times v \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $(u \times v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$ **Formule de Leibniz**
- **quotient** : si v ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sont $\mathcal{C}^n$ sur I .
- **Composée** : soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ de fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ avec $f(I) \subset J$. Alors $f \circ g$ est $\mathcal{C}^n$ sur I .
- **Réciproque** : soit f une fonction bijective et de classe $\mathcal{C}^n$ de I sur $J = f(I)$ telle que f' ne s'annule pas sur I . Alors f^{-1} est $\mathcal{C}^n$ sur I .

Exemple n° 5

Justifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x \cos(x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et calculer sa dérivée d'ordre 4.